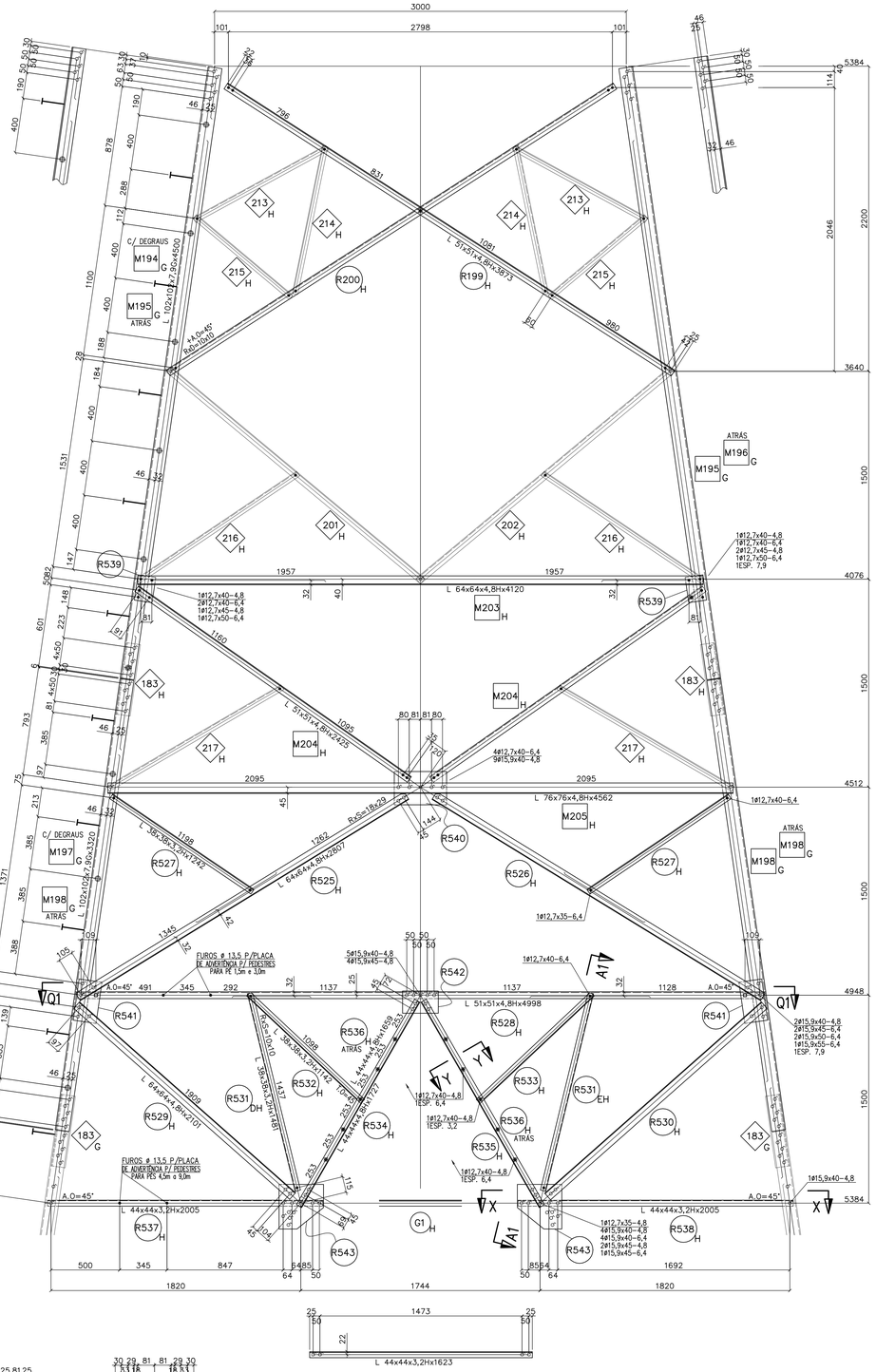
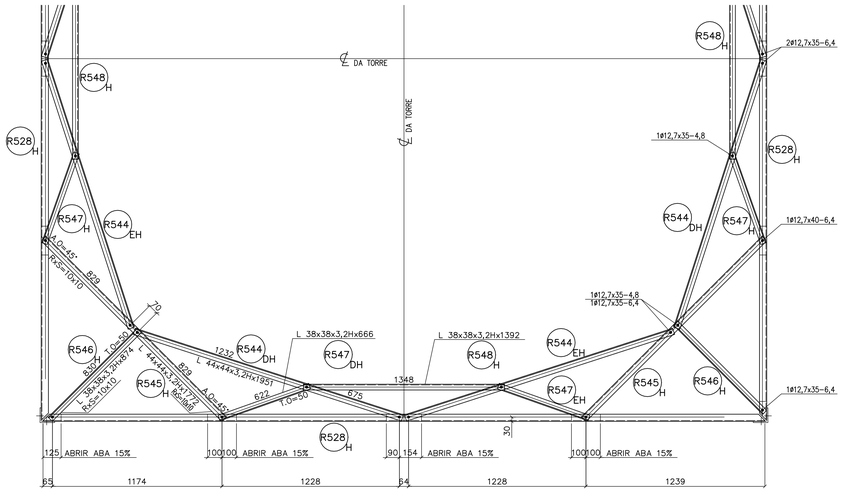
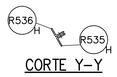
Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 15/06/2026

BASE +6.0
VER DES.: 25.03-D8008
REFORÇO 9

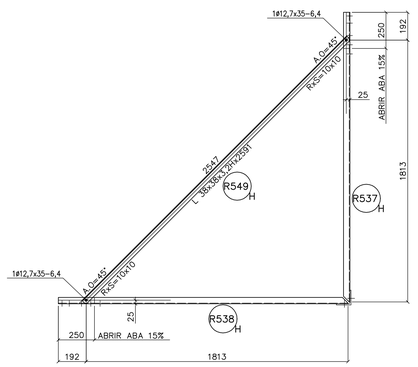




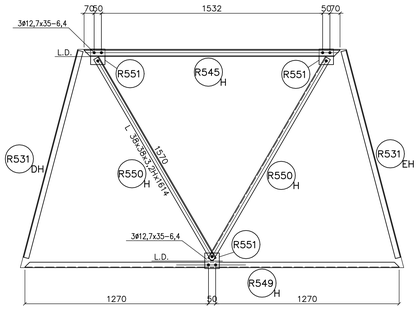
CORTE Q1-Q1



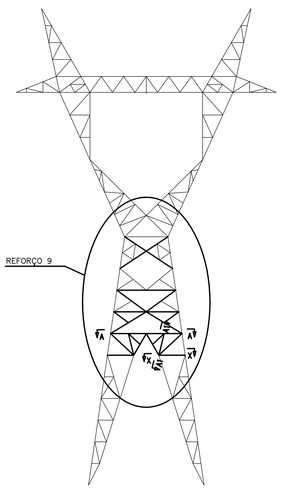
CORTE Y-Y

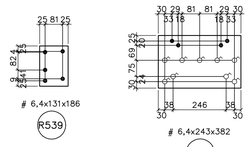


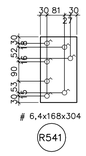
CORTE X-X

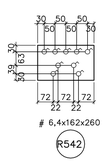


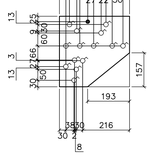
CORTE A1-A1









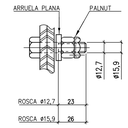


USAR POS. G1H SOMENTE PARA AUXILIAR A MONTAGEM DOS PÉS
(RETIRÁ-LA DEPOIS DE CONCLUÍDA A MONTAGEM)

LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE - REFORÇO 9

POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R199	4	L 51x51x4,8Hx3873	13,94	55,76	
R200	4	L 51x51x4,8Hx3873	13,94	55,76	03 RECORTES
R525	4	L 64x64x4,8Hx2807	12,83	51,32	01 RECORTE
R526	4	L 64x64x4,8Hx2807	12,83	51,32	01 RECORTE, ESQ. POS 525
R527	8	L 38x38x3,2Hx1242	2,26	18,08	
R528	4	L 51x51x4,8Hx4998	17,99	71,96	02 RECORTES
R529	4	L 64x64x4,8Hx2101	9,60	38,40	
R530	4	L 64x64x4,8Hx2101	9,60	38,40	ESQ. POS 529
R531D	4	L 38x38x3,2Hx1481	2,70	10,80	01 RECORTE
R531E	4	L 38x38x3,2Hx1481	2,70	10,80	01 RECORTE, ESQ. POS 531D
R532	4	L 38x38x3,2Hx1142	2,08	8,32	01 RECORTE
R533	4	L 38x38x3,2Hx1142	2,08	8,32	01 RECORTE, ESQ. POS 532
R534	4	L 44x44x4,8Hx1727	5,42	21,68	
R535	4	L 44x44x4,8Hx1727	5,42	21,68	ESQ. POS 534
R536	8	L 44x44x4,8Hx1659	5,21	41,68	
R537	4	L 44x44x3,2Hx2005	4,27	17,08	
R538	4	L 44x44x3,2Hx2005	4,27	17,08	
R539	8	# 6,4x131x186	1,22	9,76	
R540	4	# 6,4x243x382	4,66	18,64	
R541	8	# 6,4x168x304	2,57	20,56	
R542	4	# 6,4x162x260	2,11	8,44	
R543	8	# 6,4x324x326	5,31	42,48	
R544D	4	L 44x44x3,2Hx1951	4,16	16,34	
R544E	4	L 44x44x3,2Hx1951	4,16	16,34	ESQ. POS 544D
R545	4	L 44x44x3,2Hx1772	3,77	15,08	04 RECORTES
R546	4	L 38x38x3,2Hx874	1,59	6,36	02 RECORTES
R547D	4	L 38x38x3,2Hx666	1,21	4,84	01 RECORTE
R547E	4	L 38x38x3,2Hx666	1,21	4,84	01 RECORTE, ESQ. POS. R547D
R548	4	L 38x38x3,2Hx1392	2,53	10,12	
R549	4	L 38x38x3,2Hx2591	4,72	18,88	04 RECORTES
R550	8	L 38x38x3,2Hx1614	2,94	23,52	
R551	12	# 4,8x100x107	0,40	4,80	01 DOBRA
G1	4	L 44x44x3,2Hx1623	3,47	13,89	
		PESO TOTAL		773,33	
		GALVANIZAÇÃO		27,07	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		800,4	

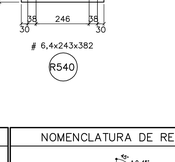
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS / COMPRIMENTOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 9 PARAFUSOS C/ PORCAS Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	88	–
40	100	144
45	12	56
50	8	16
55	–	8
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	80	144
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	128	80
PALNUTS	208	224
ESPESSURAS		
3,2	8	–
6,4	32	–
7,9	4	8
PESO (KG)	24,52	46,07
PESO TOTAL (KG)	70,59	



SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø Indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
02	APROVADO	08/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
02B	MODIF. POS. R199, R200, 201, 202, M203	29/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
02A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
01	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
00	APROVADO	06/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO

A21s_ADR2451-D3002 25.03-D8008 — NOTAS GERAIS: EXTENSÃO E BASE +0,0 e BASE +6,0

NÚMERO — TÍTULO: DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PROPRIEDADE: Eletrobras — SPE Novas Em Integração Transmissora S.A.

AUTORIA: CR ENGENHARIA

APROVAÇÃO: HENRIQUE GONTIJO RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA 108382/MG

REGRAGEM TÉCNICO

Nº DE CONTROLE: A21s_ADR2451-D3006

DESCRIÇÃO DESENHO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s
REFORÇO 9 – BASE +6,0

DESCRIÇÃO PROJETO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO: LINEI | Nº DESENHO: LTRD1.01-230-PE-ME.DWT-0033
FORMATO: A0 | REVISÃO: 02
DESCRIÇÃO: DETALHE BÁSICO PADRÃO | ESCALA: 1/10 = 1/15 | FOLHA: 1